

¿A QUÉ MODELO DE INDUSTRIALIZACIÓN CORRESPONDEN LAS EXPORTACIONES MEXICANAS? *

Fernando Clavijo, Wistano Sáez y Philippe Scheuer

INTRODUCCIÓN

Las exportaciones de manufacturas de los países en desarrollo constituyen un campo de especial interés, no sólo en relación con la situación crónica de los intercambios comerciales, sino por lo que implica en el modelo de industrialización adoptado el tipo de industrias por desarrollar, que determina la estructura y composición de las exportaciones y, en última instancia, el proceso de crecimiento económico.

La estrategia de industrialización seguida por muchos países se ha confinado al tipo de sustitución de importaciones con el objeto de reducir al máximo el déficit comercial y desarrollar al mismo tiempo la capacidad de producción. Esta política, analizada por diversos autores (Bruton 1970, Villarreal 1974, Ranis 1977), ha conducido en muchos casos a incompatibilidades entre la política industrial y la política de exportaciones, a estrangulamientos en algunos sectores y excedentes de capacidad en otros, a un menor grado de eficiencia y, en consecuencia, a mayores costos; en breve tiempo a distorsiones en el proceso de producción.

Una alternativa de estrategia para el crecimiento económico parece cumplir con el desarrollo y el crecimiento industrial a través de la política de “sustitución de exportaciones”, en especial de manufacturas, sin que esa política sea menos eficiente y/o más difícil de realizar.

Esta alternativa se refiere a un modelo de industrialización y de especialización en el que los sectores industriales a desarrollar deben considerar las oportunidades de exportación y de los mercados internacionales. En la medida en que el objetivo de toda política de industrialización sea la utilización óptima de los recursos productivos, es interesante investigar si la asignación de los recursos de un país en su proceso de producción concuerda con la política de comercio exterior y las posibilidades de expansión.

Ciertamente el comercio exterior de México se ha desarrollado y, sin embargo, la función de las exportaciones en el proceso de desarrollo eco-

* Agradecemos a la señora Blanca García y a la señorita Yolanda Taracena la colaboración que prestaron en el tratamiento de los datos, y a la señora Diana March de Mackey su ayuda dactilográfica.

nómico no deja de ser objeto de controversia en lo que se refiere a la naturaleza de su modelo de industrialización, su composición, el tipo de especialización y sus efectos para la generación de empleo.

Resulta pues interesante analizar el crecimiento relativo de las exportaciones de manufacturas mexicanas y examinar a qué modelo o estrategia obedece. Si a una visión de *especialización internacional* de tipo neoclásico con concentración sectorial, o a un modelo de *crecimiento equilibrado* con diversificación sectorial, sin que ambos sean de modo necesario mutuamente exclusivos, o bien a un *crecimiento inorgánico*, resultado, por una parte, del proteccionismo industrial en vigor y, por la otra, de la preponderancia del comercio con los Estados Unidos de Norteamérica.

En este estudio se examina la composición y comportamiento de las exportaciones de México en la década 1965-1975, partiendo de la necesidad tanto de incrementar las exportaciones como de reorientar su composición mediante una política de sustitución de exportaciones, con base en los ajustes que serían necesarios en las industrias a desarrollar y obediendo, a su vez, a una política industrial y comercial compatibles.

En consideración a los dispersos y numerosos artículos respecto a la crítica de la sustitución de importaciones, y a los comentarios oficiales y otros sobre el requerimiento de aumentar las exportaciones industriales, es necesario analizar las condiciones de viabilidad de una política de "sustitución de exportaciones".

En la primera sección de este trabajo se plantea la necesidad de una política de sustitución de exportaciones; la problemática del modelo de exportaciones se discute en la segunda parte, y finalmente en el análisis se someten a varias hipótesis los resultados empíricos. Se examinan en primer lugar el grado y tipo de especialización industrial seguido en esta década utilizando datos de *Comercio Exterior* y de producción para veinte clases de actividades económicas a dos dígitos. En segundo, el crecimiento y composición correspondiente de las exportaciones de manufacturas. Finalmente se discute, a la luz de los resultados obtenidos, si de manera significativa la política de industrialización seguida y la especialización internacional de la producción corresponden a la versión neoclásica y si a ese tipo de producción obedece un mayor grado de apertura del comercio.

I. NECESIDAD DE UNA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN DE EXPORTACIONES

A partir de 1970 se produce un cambio muy importante en el modelo

de sustitución de importaciones seguido por México. Primero, la exportación se va transformando en un factor de creciente influencia en la actividad del sector manufacturero. En efecto, se observa un cambio importante en favor de las exportaciones de manufacturas. Segundo, el coeficiente de importaciones, que había presentado una notable disminución en la década de los sesenta, vuelve a elevarse sin que ello signifique que el proceso de sustitución se haya detenido, aunque, como señala un estudio de la CEPAL (1976), posiblemente se debilitó por las siguientes razones:

Por un lado, la industria mexicana, que se orientó hacia un proceso de mayor integración internacional con un crecimiento importante de sus exportaciones —comportamiento muy general de países con determinado grado de desarrollo industrial—, parece haber alcanzado un límite en el crecimiento de sus exportaciones en 1974. Por otro lado, entre 1972 y 1975 se facilitaron algunas importaciones destinadas a cubrir faltantes o retrasos en la producción y los abastecimientos locales; eso ocurrió en las ramas de alimentos, pulpa y papel, química básica, derivados del petróleo y siderúrgicos. Finalmente deben añadirse los efectos del propio proceso sustitutivo, que al ir abarcando tecnología más compleja exige crecientes importaciones de insumos y equipo, lo que indica que no se puso suficiente interés en la integración tecnológica vertical, entre otras razones por las menores posibilidades de financiamiento, ya que el sistema bancario, demasiado líquido y debilitado por el proceso inflacionario y la participación creciente del sector público en el mercado de fondos prestables, no respondió a los requerimientos financieros que hicieran posible una mayor integración vertical (Clavijo, 1977).

Así, el proceso sustitutivo en la economía mexicana no ha logrado disminuir significativamente la rigidez de las importaciones de mercancías debido al alto peso que tiene en su estructura el valor de los bienes de capital y las materias primas auxiliares, que en su conjunto representan más del 80 % del total de las importaciones.

Frente a los diversos grados de éxito alcanzados por la política de sustitución de importaciones con efectos de excesiva concentración del ingreso y por consecuencia de limitación en la expansión del mercado interno, aparece como una necesidad de replantear la política de industrialización de tal manera que sea compatible con la expansión de las exportaciones y el crecimiento global del país.

Dada la incompatibilidad de estas dos políticas, aumento de exportaciones y sustitución de importaciones, se reconoce aún más la necesidad

de formular una política de “sustitución de exportaciones” que rebase el cuadro de una política de promoción a base de incentivos y ayudas fiscales, financieras e institucionales. Cabe distinguir en este contexto la política de *promoción de exportaciones* u orientación de la exportación, tan fomentada en muchos países en desarrollo sin cambios en las estructuras industriales que las sustentan y que han sido más bien el resultado de políticas tendientes a subsidiar las exportaciones industriales tradicionales (mientras se mantiene a grandes costos el proceso de sustitución de importaciones), de una verdadera política de *sustitución de exportaciones* fomentando una actualización gradual de las ventajas comparativas a medida que la liberalización remplaza al proteccionismo de la industria (Ranis, 1977). Es evidente que a los propósitos y objetivos de tal política corresponde un modelo de industrialización de mayor grado de especialización competitiva para el país.

El propósito primordial de la “sustitución de exportaciones” es contribuir al desarrollo económico general intensificando las exportaciones totales de mercancías y la diversificación de su estructura, no sólo por cuanto se refiere a la composición de los productos, sino también con respecto a los mercados de exportación. Tal objetivo lleva consigo otras metas específicas, entre las que figuran:

- Mejor utilización de los recursos internos;
- Mayor ocupación;
- Desarrollo tecnológico en producción, gestión y comercialización;
- Expansión del mercado nacional mediante el comercio internacional, y
- Aumentos de los ingresos en divisas.

Desde hace tiempo se reconoce la función motora de las exportaciones en el crecimiento de una economía abierta y competitiva. W. Beckerman (1962) describe cómo un aumento de las exportaciones implica un proceso acumulativo, ampliado por el aumento de la productividad y de la producción que introduce. Tal mecanismo mantiene entonces al país en un “círculo virtuoso” de alta productividad y competitividad. Más aún cuando existe un crecimiento moderado de los salarios y relativa estabilidad de precios, indispensable para la expansión de las exportaciones o freno de las importaciones de bienes sustitutos. Todo ello conduce a la aceleración del crecimiento industrial.

A este respecto, más que procurar una simple *expansión de las expor-*

taciones, por diversas razones se justifica la necesidad de definir una política de *sustitución de exportaciones*. Entre otros, dos factores aparecen como fundamentales y de primera importancia.

El primero de ellos consiste en la evaluación del potencial del país para exportar. En efecto, en México, aparte del reducido número de mercados adonde se exporta,¹ se ignora el verdadero potencial de exportación del país, y dada la tendencia a examinar el sector de comercio exterior en una perspectiva de corto plazo, de gestión de la balanza de pagos, resultan inadecuadas las series de proyecciones que se establecen solamente para las exportaciones tradicionales considerando como residuales los otros productos potencialmente comerciables.

El segundo factor es la adecuación de la política industrial a la política comercial. La sustitución de exportaciones requiere la definición de un modelo de exportación, o sea un conjunto de criterios que puedan orientar la producción industrial hacia los mercados externos. La problemática de este modelo se analiza en la sección siguiente.

II. PROBLEMÁTICA DEL MODELO DE EXPORTACIONES

A) *Industrialización y exportación*

En la búsqueda de un criterio que permita la expansión de las exportaciones es necesario definir qué sectores son susceptibles de satisfacerlo y bajo qué condiciones. Para este fin parece evidente la importancia de examinar el concepto de ventaja comparativa.

En la versión neoclásica el concepto de *ventaja comparativa*, como criterio de especialización industrial, relaciona la dotación de factores de producción con su intensidad tecnológica, la que determina, a su vez, un cierto tipo de política de orientación de las industrias. Tal noción aparece en la bibliografía como *normativa*, basada en el argumento de los costos de oportunidad entre actividades productivas frente al mercado internacional.

Este criterio no será el *único* a tomar en *cuenta*. Si se quiere establecer una estrategia para aumentar las exportaciones se deberá considerar, además, las posibilidades dinámicas de expansión del comercio; es decir, se evaluarán las perspectivas de crecimiento de la demanda internacional y las posibles restricciones al comercio mundial. Si bien otros

¹ En promedio para el periodo 1970-1976, los Estados Unidos absorben cerca del 60 %, la CEE el 9 %, la ALALC el 9 % y el Japón el 5 %.

objetivos tales como la generación de empleo, la entrada de divisas, el elevado crecimiento económico, etcétera, pueden cumplirse al mismo tiempo, no debe olvidarse que pueden constituir también móviles de la expansión de las exportaciones.

Si la ventaja comparativa aparece como un criterio de asignación de recursos es necesario investigar en qué medida el modelo de industrialización seguido en México corresponde a la utilización intensiva de los recursos más abundantes. En este sentido la noción de ventaja comparativa aparece como *positiva* y, por tanto, comprobable mediante la verificación empírica, al asimilar los comportamientos observados a los especificados técnicamente en el modelo.

El hecho de que en muchos países en desarrollo la naturaleza de sus exportaciones se caracterice por un tipo de producción de bienes primarios o recursos naturales —con fluctuaciones y elasticidades de precio e ingreso importantes— ha sido utilizado como argumento para limitar la especialización y extender la industria en forma simultánea a todos los sectores.

En efecto, muchos países en desarrollo, entre ellos México, al seguir un proceso de sustitución de importaciones han adoptado medidas de política económica en contradicción con el criterio de la ventaja comparativa o de la especialización intersectorial² que promueve un tipo de *crecimiento balanceado* u orgánico intersectorial, concepto por el cual se entiende la expansión simultánea y común de un número de sectores de producción. Tales políticas modifican sustancialmente las condiciones de verificación de los supuestos neoclásicos (Chenery, 1961).

Entonces, frente a la visión de las ventajas comparativas que establece la existencia de una estrecha relación entre la producción y el comportamiento de las exportaciones mediante la asignación y la utilización extensiva de los recursos más abundantes, existe el tipo de industrialización sustitutiva de importaciones que, como en el caso de México, al abrigo de altas tasas de protección nominales y efectivas ha conducido a un tipo de especialización intrasectorial de la producción, originando una relativa concentración en ciertos sectores que no asegura la compatibilidad entre la política de industrialización, orientada principalmente al mercado interno, y la estructura de las exportaciones.

Así, en este modelo de crecimiento balanceado la estructura de los intercambios resulta uniforme y refleja un proceso de desarrollo y de

² Intrasectorial: con coeficientes X/Y y M/Y elevados en cada sector. Intersectorial: con coeficientes X/Y y M/Y elevados en los sectores exportadores e importadores, respectivamente (McAleese, 1976).

especialización intermitente en función de los mercados. Esto sucede al exportar bienes de consumo e importar bienes de producción con países más industrializados, por una parte, y, por otra, al exportar todo tipo de bienes hacia países menos avanzados en el proceso de sustitución de importaciones y de industrialización (México hacia la ALALC y el MCCA). Como solución intermedia se ha desarrollado otro tipo de especialización sectorial —al margen del mercado interno— con la presencia de plantas maquiladoras, cuya estructura de producción obedece al criterio de las ventajas comparativas y que afectan la corriente de comercio de países más industrializados con regiones o ciudades como Singapur, Formosa, Hong Kong, México, etcétera.

Un signo de esta incompatibilidad entre la política de industrialización y la estructura de las exportaciones es el caso de los sectores más “abiertos” al comercio; es decir, los sectores de mayor exportación en relación con la producción, que son generalmente más intensivos en recursos menos abundantes y relativamente más caros, al pretender los países realizar un mayor crecimiento económico buscando al mismo tiempo un equilibrio de la balanza de pagos, objetivo de muchos países en desarrollo (CCI-GATT, 1976). Esta incompatibilidad es aún más marcada ante el fenómeno de “competencia extranjera”, concepto que implica condiciones desiguales para los diferentes países debido a una relación de dominación por parte de las economías más avanzadas. Esta noción es distinta del concepto de “competencia internacional” en la teoría clásica. Es así como la falta de competitividad de las economías menos avanzadas, debida en parte al efecto de dominación, junto con la inelasticidad de la oferta, hace que una acción sobre la demanda efectiva no tenga gran incidencia sobre la producción total y que se registre más bien un aumento casi general de las importaciones (Courbis, 1975).

Es por ello que la estrategia de promoción de exportaciones, con base en ayudas e incentivos como consecuencia de las políticas proteccionistas necesarias a su proceso de industrialización, no ha tenido resultados importantes en el aumento de exportaciones (Sáez, 1977).

La política proteccionista es una de las razones que impiden explicar por completo la especialización industrial por parte de la teoría neoclásica. Por una parte, las medidas de protección afectan la competitividad externa de los sectores, pero al mismo tiempo pueden ser una etapa necesaria para establecer la capacidad productiva. Este último proceso debe ser considerado de manera dinámica, pues su excesiva prolongación puede tener efectos negativos. Con base en una muestra de países en desarro-

Ilo Ahmad (1976) estudió la relación entre la importancia de las exportaciones manufacturadas y la sustitución de importaciones, llegando a la conclusión de que existe una relación positiva y significativa. Es decir, la política proteccionista puede ser un paso necesario para desarrollar un sector exportador de manufacturas. Las limitaciones al crecimiento de las exportaciones de productos industrializados vendrán primero por la falta de capacidad de producción; una vez superada esta etapa esas limitaciones provienen de la falta de competitividad. Ésta resulta del proteccionismo³ que en la forma de tarifas, cuotas, sistema de permisos de importaciones, etcétera, se traduce en diferentes costos crecientes: pérdida de eficiencia en las industrias protegidas y de iniciativas y alternativas de inversión (costo de oportunidad); pérdida de incentivos en las industrias para reducir costos, y costos sociales innecesarios traducidos en altos precios aplicados por aquellas industrias que constituyen monopolios (Sáez, 1977). La reducción del proteccionismo disminuiría tales costos, en el primer caso sustituyendo la producción nacional por importaciones, y en los dos últimos casos la producción nacional eficiente permitiría reducir los precios. Los resultados del proteccionismo se reflejan en el tipo de especialización industrial en los sectores que utilizan intensivamente el capital donde la protección efectiva es más elevada, favoreciendo una mayor producción en los sectores intensivos en el factor más escaso. El mayor desglose permitiría apreciar patrones de protección comúnmente seguidos en muchos países:

- 1) *Tasas de protección bajas y/o negativas* en el sector primario;
- 2) *Tasas de protección altas* en la industria tradicional;
- 3) *Tasas muy altas* en la producción de bienes duraderos.

Queda por resolver si se puede concluir que después de una fase de crecimiento balanceado un país debe orientarse hacia una política que siga el criterio de las ventajas comparativas y a qué costo realizarlo.

B) El modelo de especialización del comercio

En el modelo de desarrollo con sustitución de importaciones que ha seguido México, el incremento progresivo de la producción interna no ha obedecido generalmente a un criterio de utilización relativa de los recursos

³ El nivel de protección efectiva media a las manufacturas era en México 25 % en 1960, 19 % en 1970 y cerca del 41 % en 1975.

abundantes, sino a un principio de integración vertical, a pesar de que pueda existir una correlación positiva entre sectores intensivos en trabajo y sectores productores de bienes de consumo. Entonces, en el proceso de desarrollo se deja de importar bienes de consumo y se intensifica la participación de las importaciones de insumos y bienes de capital. La ventaja “aparente” del país, es decir, la utilización relativa de sus recursos abundantes y escasos, dependerá de los requerimientos de factores de producción en las diferentes etapas de sustitución y, por consecuencia, el criterio neoclásico de asignación eficiente será deformado. La sustitución de exportaciones, al contrario, pretende romper la inadecuación entre esta estrategia industrial y la especialización de un país, cuyo objetivo consiste en la actualización gradual de la ventaja comparativa, o sea de la asignación eficiente de los recursos. A fin de realizar esta actualización, se hace necesario un análisis del tipo de especialización del comercio.

El punto de partida será, pues, verificar el principio neoclásico en el comercio de manufacturas, para poder luego apreciar la importancia de los principales elementos de la política industrial susceptibles de modificar las ventajas comparativas.

Según la teoría neoclásica del comercio internacional, un país tiende a especializarse en los sectores de producción que utilizan de manera intensiva los recursos abundantes. Normalmente se requiere una medida de la disponibilidad de los factores para poder apreciar si la utilización de esos recursos corresponde a su abundancia relativa. En el caso de México, en un mundo de tres factores, capital físico y mano de obra calificada y no calificada, generalmente se acepta el supuesto de que el capital físico y probablemente más el capital humano son factores escasos. Dos estudios anteriores, uno de Hufbauer (1970) sobre 24 países, otro de Boatler (1974) sobre México, concluyen que existe la “paradoja de Leontief” en el comercio de México; estas conclusiones merecen por su importancia un análisis más detallado.

Hufbauer calcula el capital físico incluido en las exportaciones y las importaciones, observando que en el caso de México el valor incorporado en las exportaciones es mayor. Sin embargo, el método utilizado tiene dos deficiencias; primero, los datos excluyen los bienes alimenticios procesados, que representan más del 20 % de las exportaciones manufacturadas en 1965, y, segundo, los coeficientes técnicos utilizados son los de los Estados Unidos de Norteamérica. En este caso, aun cuando no exista reversión de las intensidades de factores a diferentes niveles de precios relativos, o sea cuando la clasificación de los diferentes sectores según la

utilización de los factores sea idéntica de un país al otro, la utilización de los coeficientes de otra dimensión para calcular el valor incorporado de un factor en las corrientes de comercio puede afectar los resultados de manera sensible si la proporción de los bienes en el total de las importaciones y las exportaciones difiere entre países.

En el mismo estudio sobre México, Boatler llega también a la conclusión de la presencia de una paradoja al observar que las exportaciones de bienes intensivos en capital físico dominan en las exportaciones manufactureras totales. Esta observación de una capitalización siempre mayor de las exportaciones mexicanas es un hecho importante, pero esto no indica realmente que existe una paradoja con respecto a la predicción del teorema de Heckscher-Ohlin. En efecto, este último se refiere a la *especialización internacional* de un país, por lo cual hay que tomar en cuenta tanto lo que el país vende como lo que compra, y la teoría neoclásica sólo se verifica si las exportaciones son *más intensivas* en el factor abundante *que las importaciones*. Por esa razón el saldo comercial es una medida más adecuada de la especialización.

La estructura del comercio queda entonces por explicarse en un modelo de tres factores, ya conocido en la bibliografía (Baldwin, 1970):

$$\left[\frac{X - M}{X + M} \right]_i = a_0 + a_1 K_{1i} + a_2 K_{2i} + e_i$$

donde K_1 y K_2 designan respectivamente la intensidad en capital físico y humano con respecto a la mano de obra no calificada, y X y M representan las exportaciones y las importaciones, respectivamente.

Al mismo tiempo, el análisis será completado por la estimación de otras ecuaciones relativas a la apertura al comercio, objeto de la sección de resultados.

III. ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO DEL COMERCIO DE MANUFACTURAS: RESULTADOS Y COMENTARIOS

A) Especialización del comercio

En la presente sección se analiza el contenido en capital físico y humano del saldo del comercio manufacturero mexicano, utilizando datos del *Anuario del Comercio Exterior* y el *Censo Industrial* a nivel de dos dígitos (CAEM: 20-39). Para representar la especialización de un factor se normalizó el saldo neto por el volumen total de comercio del sector, o sea

$(X - M)/(X + M)$. La razón activos / personal ocupado mide el capital por trabajador por una parte, mientras que se trató de captar las diferencias sectoriales de calificación mediante la remuneración promedio del trabajo. No existen datos sobre la composición de la mano de obra por nivel de capacitación; por lo tanto, se utilizaron dos variables de remuneración, suponiendo que las diferencias intrasectoriales de salario se explican en gran parte por la composición del personal ocupado. Como el personal calificado está generalmente concentrado en "empleados", el sueldo por empleado puede ser un mejor indicador de la importancia del capital humano que la remuneración promedio total.

CUADRO 1. *Especialización del comercio*

(1970)	$\frac{X - M}{X + M}$	$= 1.678 + .00304 K/L - .05754 S'$	$R^2 = .347$
		(1.16) ^a (2.77)	
(1970)	$\frac{X - M}{X + M}$	$= .590 + .00236 K/L - .05790 W$	$R^2 = .265$
		(.84) (2.23)	
<i>Excluye la industria maquiladora</i>			
(1966)	$\frac{X - M}{X + M}$	$= .423 + .00366 K/L - .07496 W$	$R^2 = .220$
		(1.17) (2.05)	
(1970)	$\frac{X - M}{X + M}$	$= .468 + .00420 K/L - .05146 W$	$R^2 = .226$
		(1.08) (2.00)	
1974	$\frac{X - M}{X + M}$	$= 1.113 + .00380 K/L - .03810 W$	$R^2 = .413$
		(1.93) (3.30)	

FUENTE: Véase anexo.

X: Exportaciones por sector (20-39); M: Importaciones; K/L: Relación capital-trabajo; S: Sueldos/empleados; W: Remuneraciones totales/personal ocupado.

^a Los números entre paréntesis indican la estadística *t*.

En el cuadro 1 se pone a prueba la validez del modelo neoclásico mediante regresiones simples. Para 1970 se utilizaron dos indicadores de la intensidad en capital humano: el sueldo promedio, por ser probablemente más preciso, y la remuneración total promedio, para establecer una comparación temporal.⁴ Dos conclusiones destacan para el año de 1970:

⁴ La versión preliminar del *Censo Industrial* de 1975 no hace el desglose del personal ocupado, por lo que no se pudo calcular la regresión correspondiente.

- 1) La intensidad en capital físico no determina la especialización internacional, ya que el coeficiente de K/L es apenas significativo al nivel del 25 %. Por lo tanto, no se puede concluir que se presenta la “paradoja de Leontief”.
- 2) Existe especialización en la producción de bienes intensivos en mano de obra no calificada, con importaciones de bienes intensivos en trabajo calificado.

Así, en un primer análisis los resultados no parecen estar en contradicción con la teoría neoclásica y sugieren además que la escasez aparentemente más restrictiva es la de mano de obra calificada.⁵ Sin embargo, vale la pena llevar más adelante el análisis estudiando el posible efecto de la política industrial y comercial que, como ya se ha dicho, afecta las condiciones de verificación del criterio neoclásico, y al mismo tiempo apreciar la importancia que tiene el tipo de especialización observada en la competitividad del sector externo. Tres factores adicionales parecen explicar la estructura del comercio de bienes manufacturados de México: la presencia de las maquiladoras, el efecto de la protección y otras variables sobre la apertura al comercio y el nivel relativo de desarrollo.

a) Maquiladoras

Durante el segundo quinquenio de los sesenta se empieza a promover la implantación de “maquiladoras”, primero en la zona fronteriza y a partir de 1971 en el interior del país. Los objetivos de tal medida son bien conocidos: se buscaba crear empleos y frenar la emigración de trabajadores. En el contexto de este estudio la implantación de maquiladoras corresponde a la utilización de recursos abundantes fuera de las barreras proteccionistas, o sea en condiciones de comercio libre. Más precisamente, en un contexto dinámico que ya desborda el marco neoclásico, la maquila significa el aprovechamiento de la ventaja comparativa en un momento dado del ciclo de vida del producto, es decir, cuando la elaboración del mismo requiere de manera intensiva el factor trabajo.⁶ En la medida en que las maquiladoras representan una proporción mayor de las exporta-

⁵ Este resultado ya se encontraba en el estudio de Hufbauer, donde la relación del personal calificado incorporado en las exportaciones a las importaciones es igual a .71. Sin embargo, este resultado está sujeto a las mismas limitaciones antes mencionadas.

⁶ El “aprovechamiento” de la ventaja comparativa no indica nada en cuanto a la distribución de sus efectos positivos y tampoco implica un efecto muy favorable sobre la balanza de pagos.

ciones totales se introduce una dicotomía dentro del comercio: una parte de intercambio se desarrolla dentro de un enclave de libre comercio y otra sometida a las condiciones de la política comercial. Por lo tanto, parece interesante probar la hipótesis de especialización neoclásica, excluyendo las maquiladoras, para 1970 y 1974 (en 1966 era muy pequeña la importancia de la maquila en México). Los resultados son similares a los de 1970; sin embargo, el coeficiente de K/L es mayor y más significativo en 1970 y 1974, reflejando lo que Boatler ya había observado: el cre-

CUADRO 2 A. *Repartición sectorial de las maquiladoras (1975)*

(Porcentaje)

	<i>Sectores intensivos en capital</i>	<i>Sectores intensivos en trabajo</i>
Número de establecimientos	7.4	92.6
Personal ocupado	4.4	95.6
Valor agregado por la maquila	5.1	94.9

FUENTE: DEG (SIC). Para la definición de los sectores ver el anexo.

CUADRO 2 B. *Crecimiento de la industria maquiladora*

(Millones de dólares)

	1970	1975	<i>Crecimiento medio anual 1975/1970</i>
1. Valor total exportado por maquiladoras	218.8	1 020.6	36.0
a) Valor agregado	80.5	467.9	42.0
b) Importación	138.3	552.6	33.0
2. Exportación de manufacturas totales	443.9	1 201.8	22.0
(1)			
3. (1) + (2)	33.0	45.9	7.0
4. (1a)/(1)	36.8	45.8	4.5

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos I. E. Banco de México y Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

ciente peso de las exportaciones intensivas en capital físico. Este punto se discutirá más ampliamente en la sección III, B).

La tendencia hacia una mayor proporción de las exportaciones intensivas en capital físico cuando se excluye el comercio de las maquiladoras contrasta con la orientación que estas últimas dan a la estructura del sector manufacturero externo. El cuadro 2 A ilustra la importante participación de las exportaciones de maquiladoras en los sectores intensivos en trabajo. En los últimos años la proporción de las maquiladoras en el total de las exportaciones manufacturadas no ha dejado de crecer (cuadro 2 B).

b) Protección y apertura al comercio

Los resultados anteriores (cuadro 1) se refieren a la especialización internacional de la producción, considerando para definirla tanto lo que exporta un sector como lo que importa, concepto que debe distinguirse del grado de apertura del comercio, y que puede definirse como la proporción de las exportaciones en la producción total. Incluso si los conceptos difieren no resultaría extraño que los sectores de la economía donde hay ventaja comparativa fueran también los sectores más abiertos; es decir, con una proporción mayor de exportaciones en la producción. Pero en el caso de México no se observa tal fenómeno: los sectores que exportan una proporción mayor de la producción no son los mismos que gozan de ventaja comparativa aparente.⁷ Para explicar la apertura de un sector al comercio exterior dos factores principales deben ser mencionados: la protección comercial y la existencia de rendimiento de escala. La protección reduce el volumen de comercio, por lo que se espera una relación negativa entre la proporción de exportaciones en la producción y el nivel de protección. En el caso de México una proporción elevada de la protección se da a través de restricciones cuantitativas, por lo que parece más interesante sustituir la tasa de protección nominal o efectiva por una variable alternativa, tomando la relación importación-producción como índice de "desprotección" de un sector. El otro factor que afecta los costos de producción, y por lo tanto la competitividad de un sector, es la posibilidad de aprovechar los rendimientos de escala en el mercado interno; por lo tanto, es de esperar que los sectores que abastecen un mercado interno importante lleguen a exportar una proporción mayor de su producción.

⁷ El coeficiente de correlación de Pearson $X - M/X + M$ y $X/\text{producción}$ es igual a -0.07 y no es significativo.

Por último, en el caso de México, dada la participación de la inversión extranjera en el sector manufacturero, ésta puede afectar la orientación de un sector hacia el mercado externo. Las empresas multinacionales suelen colocar sus filiales como proveedoras del mercado local, y más aún cuando este mercado está protegido (Horst, 1972). La orientación de la inversión directa extranjera hacia el mercado interno afectará entonces de manera negativa la propensión a exportar.

CUADRO 3. *Determinantes de la apertura al comercio*
(Propensión a exportar)

(1975)	$X/Y = .1528 - .157 TA$	$R^2 = .120$
	(1.86)	
(1970)	$X/Y = .020 + .1259 M/Y$	$R^2 = .521$
	(4.31)	
(1970)	$X/Y = .019 + .1217 M/C$	$R^2 = .530$
	(4.39)	
(1970)	$X/Y = .828 M/Y + .320 Y - .291 ID$	$R^2 = .681$
	(5.55) (2.31) (2.00)	

FUENTE: Véase anexo.

X/Y : Apertura al comercio, relación exportación-producción; TA : Tarifa arancelaria; M/Y : Índice de "desprotección": relación importación-producción; M/C : Relación importaciones-consumo; ID : Relación valor agregado de la inversión extranjera-valor agregado total.

Las tres primeras ecuaciones (véase cuadro 3) ilustran únicamente el efecto de la protección sobre la apertura al comercio. La primera no es realmente comparable con las dos siguientes, puesto que los datos para el año 1975 se refieren a los 28 sectores de la matriz insumo-producto. A pesar del efecto negativo y significativo de la tarifa, las variables de la proporción de importaciones en el mercado o en la producción explican mejor que la tarifa la propensión a exportar.

En la última regresión se introdujeron simultáneamente los tres efectos señalados con coeficientes normalizados para poder comparar sus efectos relativos. Así, la proporción de exportaciones en la producción total es inversamente relacionada con el nivel de protección y con la proporción de inversión extranjera directa en el sector,⁸ pero directamente al tamaño

⁸ Para 1975 la participación de las firmas extranjeras en las exportaciones totales disminuyó respecto a la registrada en 1970, pasando del 39.0 a 34.0 %. Este hecho se confirma por la disminución del coeficiente de exportación/ventas, excluyendo maquiladoras, que en 1975 sólo representa el 5.8 %, y por la participación de las ventas de las firmas extranjeras en las ventas totales del país, que es del 47 %.

del mercado. Esto no invalida que la sustitución de importaciones haya sido una etapa necesaria en la formación de un sector exportador, cuando el resultado presente sugiere que esta etapa necesaria ha sido superada para la mayoría de los sectores y que este fenómeno debe apreciarse de manera dinámica.

Finalmente cabe señalar que los sectores donde hay mayor ventaja comparativa (definida como $X - M/X + M$) no son los mismos que aquellos donde la propensión a exportar es la más elevada (X/Y). Tales sectores son los de mayor especialización porque, a pesar de vender una pequeña proporción de la producción, casi no importan debido a la política de sustitución de importaciones, apreciándose el efecto de esta política sobre la ventaja aparente para el país.

c) Nivel de desarrollo y especialización del comercio

Cuando un país opta por la industrialización mediante una política de sustitución de las importaciones de bienes de consumo menos elaborados por las de bienes de producción de mayor valor agregado, la estructura del intercambio refleja tal evolución, ya que las necesidades de importación se desplazan en cada etapa, y que la capacidad de exportar se amplía. La especialización internacional del país con respecto a los demás países será parcialmente función del nivel de desarrollo relativo del mismo. En el cuadro 4 figuran los resultados de la especialización de México con respecto a cinco países en desarrollo y cinco países industrializados, resultados que merecen los siguientes comentarios:

1) Dentro de los países en desarrollo el saldo comercial es siempre positivo para los menos industrializados, Colombia, Guatemala, Venezuela. Éstos tienen su exportación muy concentrada en bienes primarios e importan todavía todo tipo de bienes.

2) El comercio con la Argentina y el Brasil es más equilibrado y no hay una tendencia clara hacia la especialización por tipo de bienes.

3) El comercio con los países industrializados está orientado hacia la importación neta de bienes elaborados (tanto de consumo como de producción), mientras se observan saldos positivos, o menos negativos, en los bienes poco procesados. De no ser por el dominio de los Estados Unidos de Norteamérica, la diversificación del intercambio según el país con el cual se comercia caracterizaría mucho más el comercio total mexicano.

Finalmente cabe señalar que la especialización comercial del país no parece estar en contradicción con el criterio de la ventaja comparativa

CUADRO 4. *Estructura de especialización por tipo de bienes y por países en relación con México 1970*

	$X - M/X + M$			
	<i>Bienes de consumo</i>		<i>Bienes de producción</i>	
	<i>No duraderos</i>	<i>Duraderos</i>	<i>Materias primas y auxiliares</i>	<i>Bienes de inversión</i>
Guatemala	.999	.981	.791	.585
Colombia	.946	.857	.881	.909
Venezuela	.797	.997	.009	.956
Argentina	.212	.455	— .270	.023
Brasil	— .379	.253	.278	— .483
Canadá	.237	— .625	— .697	— .946
Reino Unido	— .466	— .782	.665	— .911
Japón	.417	— .825	.620	— .100
Alemania	— .509	— .915	— .605	— .944
Estados Unidos	.635	— .539		— .550

FUENTE: Banco de Comercio Exterior.

según la abundancia relativa de los factores. Sin embargo, este criterio explica poco la estructura del intercambio comercial, y hay indicios que permiten considerar al modelo de desarrollo como un factor de mayor importancia relativa en la determinación de esta estructura.

B) Crecimiento y tendencia de las exportaciones

En esta sección se analizan los elementos relativos al crecimiento que parecen relevantes para la problemática de la sustitución de exportaciones. El cuadro 5 revela para el periodo 1966-1974 que las exportaciones de manufacturas (excluyendo las maquiladoras), crecieron a un ritmo que les permitió modificar sensiblemente su participación en el total (de 37 % en 1966 a 53 % en 1974). Este hecho aislado no comprueba mucho, ya que se debe, en parte, al poco dinamismo de las exportaciones agrícolas. Por otra parte, el aumento sostenido de las ventas de petróleo está modificando la composición de las exportaciones a partir de 1975.

Sin embargo, dos indicadores parecen más significativos: por un lado, las ventas externas del sector manufacturero crecieron a un ritmo mayor que la producción, y por otro su aumento fue más elevado que el correspondiente al comercio mundial.

CUADRO 5. Índices, tasa de crecimiento y composición de las exportaciones
1966 — 1970 — 1974 (1970 = 100)

	<i>Índices</i>				<i>Crecimiento absoluto (%)</i>				<i>Composición (%)</i>		
	<i>1966</i>		<i>1974</i>		<i>1970-1966</i>		<i>1974-1966</i>		<i>1966</i>	<i>1970</i>	<i>1974</i>
	<i>Valor</i>	<i>Quantum</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantum</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantum</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantum</i>			
I. Sector agropecuario	106.7	118.0	150.8	91.6	—6.3	—15.3	41.3	—7.7	51.69	40.87	38.87
II. Sector extractivo	96.1	116.3	178.8	142.7	4.1	—14.0	86.0	22.7	11.09	9.73	7.69
III. Sector manufacturero	64.3	74.2	358.5	229.7	55.5	34.7	447.5	209.6	37.22	49.40	53.44
TOTAL:	84.7	96.1	222.2	142.2	18.1	4.1	162.2	48.0	100	100	100

FUENTE: Elaboración propia con datos del *Anuario Estadístico de Comercio Exterior*, SIC.

Aplicando la metodología propuesta por Little y otros (1971), P. Scheuer (1977) descompuso el crecimiento absoluto de las exportaciones para el periodo 1964-1973 en tres tipos de componentes:

1) El constituido por la tendencia de crecimiento de la demanda mundial (exógeno al sistema) y contribuye con el 36 % al crecimiento global de las exportaciones.

2) El que se deriva de una posible modificación de la composición de las exportaciones del país con respecto a la estructura de la demanda mundial, lo que explica el 7 % del crecimiento, es decir, las exportaciones mexicanas se orientaron relativamente hacia los sectores más dinámicos del comercio mundial.

3) El que revela los cambios de participación de los bienes exportados en los mercados internacionales.

Este último refleja una mayor competitividad del país en los mercados internacionales, y es realmente en donde intervienen factores como la política industrial y comercial, las variaciones de productividad, una mayor agresividad comercial en los mercados extranjeros... , es decir factores cuya modificación está al alcance del propio país. De esta manera se calculó que alrededor del 57 % del incremento de las exportaciones de productos manufacturados se explica por el tercer componente; además este fenómeno es todavía más significativo para la industria pesada que para la industria ligera.

Más que analizar el crecimiento total resulta interesante estudiar la variación de la composición de las exportaciones manufactureras en función de los criterios explicativos de la modificación de su estructura.

En la sección anterior se puso en relación el saldo comercial neto de los sectores manufactureros con la intensidad de los factores de producción, el capital y la mano de obra calificada, para analizar la ventaja comparativa. Se observó que los sectores "exportadores" netos (con un saldo comercial más positivo) no son generalmente los sectores de mayor apertura al comercio (mayor propensión a exportar, definida como el coeficiente exportación-producción). Es obvio que estos dos conceptos son diferentes, pero no independientes. Los sectores que exportan una mayor proporción de su producción pueden paulatinamente modificar la estructura de especialización del comercio, o sea la ventaja comparativa del país. Para captar este efecto de "desplazamiento" se analizó la evolución de la especialización internacional de los sectores en función del criterio de las actividades intensivas en capital físico y en capital humano. Utilizando el coeficiente capital-trabajo y el concepto de salario promedio se

CUADRO 6. *Composición y crecimiento del comercio de las manufacturas*

	1966		1974		1966	1974	Tasa absoluta de crecimiento de las exportaciones 1966-1974
	<i>Millones de pesos</i>		<i>Millones de pesos</i>		<i>X — M</i>	<i>X — M</i>	
	<i>Exportaciones</i>	<i>Importaciones</i>	<i>Exportaciones</i>	<i>Importaciones</i>	<i>X + M</i>	<i>X + M</i>	
I	133.3 (2.4)	231.9 (1.2)	727.6 (3.8)	482.7 (.8)	— .270	.202	445
II	2 177.0 (40.4)	9 801.1 (51.4)	10 148.2 (53.6)	36 983.3 (60.5)	— .636	— .568	366
III	2 735.0 (50.7)	2 255.7 (11.8)	5 981.1 (31.6)	6 051.0 (9.9)	.096	— .005	118
IV	342.9 (6.3)	6 753.2 (35.4)	2 067.2 (10.9)	17 560.9 (28.8)	— .903	— .789	502
Total	5 388.8 (100.)	19 043.0 (100.)	18 924.2 (100.)	60 989.0 (100.)	— .556	— .524	251

FUENTE: Elaboración a partir de datos del *Anuario Estadístico de Comercio Exterior*, SIC.

NOTA: Los datos entre paréntesis indican la participación en porcentaje.

definieron cuatro grupos: I) intensivo en capital físico y menos intensivo en capital humano, II) intensivo en los dos factores, III) poco intensivo en los dos factores, IV) menos intensivo en capital físico e intensivo en capital humano. (Véase el anexo.)

El cuadro 6 presenta la composición del comercio, el saldo comercial normalizado y la tasa de crecimiento de las exportaciones de los cuatro grupos anteriormente definidos. Considerando su participación, el saldo comercial más favorable se verifica en el grupo III, es decir, en los sectores menos intensivos en capital, tanto físico como humano.

H. Johnson (1970), H. Lary (1968) y otros autores observan la relación que existe entre el proceso de acumulación de capital físico y el del capital humano, y hablan de un solo capital al integrar los dos conceptos; los resultados indican una sensible complementariedad entre los dos factores en el caso de México: el coeficiente de correlación para 1970 es de .74 (significativo al nivel de .001) y la mayoría de los sectores se concentran en los grupos II y III. Si bien los sectores del grupo III representaban el 51 % de las exportaciones en 1966, para 1974 su importancia se reduce a 31 %, lo que es obvio que afecta la determinación de la ventaja comparativa, puesto que las importaciones del mismo grupo mantuvieron su proporción en el total. Los sectores "exportadores" reducen su participación (III) y las actividades "importadoras", principalmente los sectores intensivos en capital (II), aumentan relativamente más sus exportaciones que sus importaciones. Este fenómeno de capitalización de las exportaciones que modifica la estructura de la ventaja comparativa lleva implícita la aparente paradoja de Leontief; sin embargo, ya no es tan paradójico si se hace hincapie en la significación de los resultados de la sección III A). En efecto, por una parte los sectores menos protegidos (IV) exportan una proporción mayor de su producción y son generalmente los sectores donde la ventaja comparativa es mayor. Por otra parte no están incluidas las maquiladoras, que representan corrientes de bienes que utilizan de manera intensiva los recursos abundantes de México, al menos en un momento dado.

CONCLUSIONES

La necesidad de una alternativa en la estrategia de industrialización mediante la expansión de las exportaciones de manufacturas, requiere una definición en cuanto a la especialización de la producción. Si además se considera una política de sustitución de exportaciones, definida como la actualización gradual de las ventajas comparativas de un país, es esencial

evaluar este potencial y caracterizar la especialización del comercio exterior mexicano. Con base en el concepto de la ventaja comparativa, que favorece la producción en los sectores intensivos en recursos abundantes se puede concluir que el comercio exterior mexicano en 1970 no parecía en real contradicción con tal criterio, pues la especialización se concentraba en los sectores intensivos en mano de obra no calificada. Sin embargo, la estructura del comercio se modifica en la década de los setenta, y varios elementos parecen explicar su comportamiento.

Entre estos elementos aparece primero la participación creciente de la industria maquiladora en las exportaciones, que establece una dicotomía entre la producción intensiva en trabajo y menos integrada con el resto de la economía, y la producción de mayor protección debida a la política comercial, concentrada en los sectores más intensivos en capital y orientada al sector interno. Es así como, excluyendo las exportaciones de la industria maquiladora en el análisis de las exportaciones totales, los resultados parecen indicar la presencia de la "paradoja de Leontief". Analizando el valor exportado total con relación al total de los insumos importados que utiliza esta industria se observa que éstos representan todavía una alta proporción (60 %), por lo que conviene desarrollar industrias nacionales para una mayor integración en el valor agregado exportado.

Un segundo elemento que condiciona la apertura al comercio es el alto proteccionismo a la industria, que hace que las ventas en el mercado interno sean más rentables; este efecto de distorsión se hace más patente en los sectores más protegidos, hecho que parece confirmar por qué las exportaciones mexicanas presentan el comportamiento de "exportaciones residuales", es decir, que los productores mexicanos exportan principalmente excedentes.

Otro elemento que ha jugado en el comportamiento de las exportaciones mexicanas es la inversión extranjera, que se ha orientado principalmente al mercado local; alrededor de un tercio de las exportaciones totales de manufacturas son realizadas por las firmas extranjeras cuando sus ventas totales representan cerca del 47 % de las ventas totales en el país. Sin embargo, en un desglose por ramas la preponderancia de las exportaciones de empresas extranjeras es clara en las industrias metal mecánicas y de productos intermedios.⁹

El destino de las exportaciones totales revela una escasa diversificación de los mercados externos con predominio de los Estados Unidos de

⁹ En estos sectores la participación de las empresas extranjeras en las exportaciones totales representan más del 70 % en algunos casos.

Norteamérica. Para las manufacturas, sin embargo, este fenómeno de concentración geográfica es menor y, como ilustran los resultados mencionados en la sección III, cerca del 50 % del crecimiento de las exportaciones mexicanas de productos manufacturados se explica por una mayor participación de éstas en el mercado mundial; así las exportaciones a la ALALC pasan, en la década 1965-1975, del 11 al 15 %, y hacia la CEE del 6.6 al 19 %, mientras que disminuyen para los Estados Unidos del 78 al 47 %.

Quedó fuera de este ensayo la consideración de las perspectivas de la demanda mundial en los productos en que el país tiene una ventaja comparativa. Cabe mencionar que las exportaciones manufactureras de los países en desarrollo, en su mayoría compuestas de productos intensivos en trabajo, crecieron entre 1963 y 1973 a un ritmo superior a las mismas para los países industrializados —respectivamente el 12.2 % y el 10.8 % anual (Baldwin, 1976). Este crecimiento se realizó a pesar de barreras proteccionistas más elevadas en los productos en que los países en desarrollo tienen una posición más competitiva. Lo último se debe a la defensa de los sectores más tradicionales en los países industrializados, los cuales se niegan a pagar el precio de la modificación de su estructura y tienden a protegerse en los sectores donde los países en desarrollo hayan adquirido una real capacidad de exportación industrial. Esta mayor protección en los bienes intensivos en trabajo (sobre todo textiles y vestidos), es otro factor que favorece el menor crecimiento relativo de éstos en las exportaciones mexicanas.

En este ensayo se intentó plantear la necesidad de esbozar un análisis de la estructura de las exportaciones mexicanas, condición necesaria si se quiere replantear una estrategia de industrialización y por ende de comercio internacional. En este contexto, determinar el tipo de especialización es un punto de partida; los efectos de su posible restructuración sobre el comportamiento de la economía quedan por estudiarse, así como la búsqueda de elementos que servirán para elaborar recomendaciones sobre política industrial y comercial teniendo en cuenta otros objetivos y restricciones de la economía mexicana.

No obstante que el periodo analizado termina en 1975 cabe mencionar la devaluación de agosto de 1976, su efecto sobre la competitividad de las exportaciones y el efecto de sustitución esperado para las importaciones. Dado que el desequilibrio comercial de la economía mexicana es principalmente estructural poco puede esperarse de la devaluación. Por un lado las importaciones en el corto plazo no pueden ser sustituidas y si

se reducen corresponderán a una desaceleración de la actividad económica interna. Por otro lado las exportaciones de productos manufacturados no pueden responder inmediatamente a un cambio en precios relativos cuando existen factores adversos tales como las normas de calidad, por ejemplo, y los rezagos normales posteriores a una devaluación. En efecto, el primer resultado puede ser más bien de los efectos perversos de una devaluación, y en cuanto al mediano plazo puede esperarse una relativa recuperación siempre y cuando una modificación en los precios relativos vaya acompañada de los cambios estructurales necesarios tanto en la política industrial como en la política arancelaria, y que sean tan frecuentes como necesarias.

El comercio exterior mexicano sufre, en efecto, ciertas debilidades, y es gracias al desarrollo de las exportaciones primarias (precios favorables) y del petróleo que la balanza comercial ha podido parcialmente recuperarse en 1977. Por el lado de las importaciones, el lento crecimiento de la inversión pública y la baja de la producción industrial del primer semestre de 1977 explican, de igual modo, la mejora transitoria de la balanza comercial.

En efecto, la disponibilidad de recursos naturales como el petróleo es una tentación de dejar las cosas en su estado actual, sin cambios necesarios en las políticas de sustitución de importaciones y de exportaciones. Esto es, de hecho, similar a la versión generalizada del fenómeno conocido en otros países en desarrollo como el "Kuwait effect", es decir, sobre la tasa de cambio y la balanza de pagos. En México la tentación es grande, en la continuación de la política de "promoción de exportaciones" a base de incentivos fiscales y financieros, de padecer el mismo fenómeno, que se podría llamar "efecto PEMEX".

BIBLIOGRAFÍA

- Ahmad, J., "Import Substitution and the Growth of Exports: An Econometric Test", *Revue Economique*, vol. XXVII, núm. 2, marzo de 1976.
- Baldwin, R. E., "Determinants of the Commodity Structure of U. S. Trade", *American Economic Review*, vol. 61, 1971.
- , "Trends in World Trade Limits to Economic and Employment Growth and the New International Economic Order", Eight Pacific Trade and Development Conference, Thailand, 1976.
- Beckerman, W., "Projecting Europe's Growth", *Economic Journal*, diciembre de 1962.
- Boatler, R., "Las predicciones de la teoría del comercio internacional y el creci-

- miento de las exportaciones manufactureras de México", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, octubre-diciembre de 1974.
- Bruton, H. J., "The Import Substitution Strategy of Economic Development: A Survey", *Pakistan Economic Review*, vol. 10, 1970.
- Centro de Comercio Internacional, "Principios y políticas de la promoción de exportaciones", CCI-GATT, Ginebra, ITC/TS/INF 29, 1975.
- Clavijo, F., y O. Gómez, "El desequilibrio externo y la devaluación en la economía mexicana", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, marzo de 1977.
- Clavijo, F., "Mexico as a mayor LDC financing test", *New Vistas for International Banking/finance in the USA*, International Reports Inc., Nueva York, 1977.
- Courbis, R., "Competitivité et Croissance en Économie Concurrencée", Ed. Dunod, vol. 47, París, 1975.
- Chenery, H. B., "Comparative Advantage and Development Policy", *American Economic Review*, vol. 51, 1961.
- Ecosoc-ONU, "La exportación de manufacturas en México y la política de promoción", CEPAL/76/10. REV. 1/Diciembre de 1976.
- Horst, T., "The Industrial Composition of U. S. Exports and Subsidiary Sales to the Canadian Market", *American Economic Review*, 1972.
- Hufbauer, G. C., "The Impact of National Characteristics and Technology on the Commodity Composition of Trade in Manufactured Goods", R. Vernon (comp.), *The Technology Factor in International Trade* NBER, Nueva York, 1970.
- Johnson, H., "The State of Theory in Relation to the Empirical Analysis", Vernon (comp.), 1970.
- Lary, H., *Imports of Manufactures from Less Developed Countries*, NBER, 1968.
- Little, Scitovsky, Scott, *Industria y comercio en algunos países en desarrollo*, FCE, 1976.
- McAleese, D., "Do Tariffs Matter? Industrial Specialization and Trade in a Small Economy", *Oxford Economic Papers*, 1976.
- Ranis, G., "Economic Development and Financial Institutions", Center Paper No. 250, Economic Growth Center, Yale University, New Haven, Con., 1977.
- Rahman, R., *Exports of Manufactures from Developing Countries*, Rott. University Press, 1973.
- Sáez, W., "Política comercial en el sector externo", junio de 1977. "Política comercial en el sector público y financiamiento de importaciones", documento mimeografiado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mayo de 1977.
- Scheuer, P., "El crecimiento de las exportaciones mexicanas: Análisis de su composición y de su dinamismo", documento mimeografiado, 1977.
- Villarreal, R., "Del proyecto de crecimiento y sustitución de importaciones al de desarrollo y sustitución de exportaciones", *Comercio Exterior*, 1974.

ANEXO

Clasificación de los sectores (20-39) según la intensidad en capital físico y humano

I) Sectores más intensivos en capital físico y menos en capital humano

— 33: Fabricación de otros productos de minerales no metálicos

II) *Sectores más intensivos en capital físico y humano*

- 21: Elaboración de bebidas
- 27: Fabricación de pasta de celulosa, papel, cartón y productos de estos materiales
- 30: Fabricación y reparación de productos de hule
- 31: Fabricación de sustancias y productos químicos
- 32: Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón natural
- 34: Industrias metálicas básicas
- 38: Construcción, ensamble, reconstrucción y reparación de equipo y material de transporte

III) *Sectores menos intensivos en capital físico y humano*

- 20: Manufactura de productos alimenticios
- 23: Fabricación de textiles
- 24: Fabricación de calzado y prendas de vestir
- 25: Industria y productos de madera y corcho, excepto muebles
- 26: Fabricación de muebles y accesorios, excepto los de metal
- 27: Fabricación de pasta de celulosa, papel, cartón y productos de estos materiales
- 35: Fabricación de productos metálicos
- 39: Otras industrias manufactureras

IV) *Sectores menos intensivos en capital físico y más en capital humano*

- 22: Beneficio y fabricación de productos de tabaco
- 28: Editoriales, imprentas e industrias conexas
- 36: Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria y equipo, excepto la eléctrica
- 37: Fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos y electrónicos

La intensidad en capital físico se determinó por la relación activos fijos brutos/personal ocupado, y el capital humano por la relación remuneraciones totales/personal ocupado, Censo Industrial 1970 (sic). El valor promedio de estos cocientes para el sector manufacturero fue el criterio utilizado para repartir las actividades según su intensidad en los factores.

(Cuadro 1.) Los datos de importaciones y exportaciones provienen del *Anuario del Comercio Exterior*, sic; los datos de las variables industriales, del Censo Industrial, sic, 1965, 1970, 1975.

(Cuadro 3.) Para los datos referentes a 1970 las fuentes son idénticas a las del cuadro 1. La relación valor agregado de la inversión extranjera/valor agregado total se tomó de B. Sepúlveda y A. Chumacero, *La inversión extranjera en México*, FCE, 1973.

Para 1975 los datos de exportación y de producción provienen de DGE (SIC), y la tarifa arancelaria de la DGEH (SHCP).

$$\text{Saldo comercial normalizado } (X - M) \\ \hline X + M$$

Sectores	1966	1970	1974
20.	.744	.764	.620
21.	— .276	.004	— .049
22.	— .865	— .235	— .855
23.	.009	— .176	.372
24.	— .394	— .292	.389
25.	— .188	— .291	.073
26.	1 000	.994	.965
27.	— .824	— .903	— .935
28.	— .249	— .079	— .334
29.	— .575	— .660	— .739
30.	— .963	— .904	— .842
31.	— .667	— .586	— .540
32.	— .157	— .384	— .597
33.	— .270	— .099	.202
34.	— .297	— .332	— .371
35.	— .268	— .194	.148
36.	— .948	— .864	— .852
37.	— .876	— .640	— .794
38.	— .973	— .866	— .672
39.	— .822	— .804	— .727

FUENTE: Elaboración propia con datos del *Anuario Estadístico de Comercio Exterior / SIC*.